

OS作业3-郭威威-2414308

Linux内核编译与配置实验报告

一、实验目的

- 掌握Linux内核源代码的下载与解压方法。
- 熟悉内核配置工具（`make oldconfig`、`make gconfig`）的使用。
- 完成内核编译、模块安装与GRUB引导配置。
- 验证新内核的启用效果，并解决编译过程中的常见错误。

二、实验环境

环境项	具体配置
操作系统	Ubuntu 24.04.3 64位ARM架构
虚拟化工具	VMware Workstation
内核版本（目标）	Linux 6.17.1
磁盘要求	预留≥30GB空闲空间（/分区）

三、实验步骤与操作

3.1 实验准备：安装依赖与检查环境

1. 更新系统并安装编译依赖

执行以下命令安装内核编译所需的工具链、依赖库及图形界面组件：

代码块

```
1  # 更新软件源与系统包
2  sudo apt-get update
3  sudo apt-get upgrade -y
4
5  # 安装基础编译工具
6  sudo apt-get install -y build-essential
7
8  # 安装内核编译核心依赖
9  sudo apt-get install -y flex bison dwarves libssl-dev libelf-dev libncurses-dev
10
11 # 安装GTK+图形界面依赖 (用于make gconfig)
12 sudo apt-get install -y pkg-config libgtk2.0-dev libcanberra-gtk-module glade
    libglade2-dev
```

2. 检查当前内核版本与磁盘空间

- 查看当前内核版本：

代码块

```
1  uname -r  # 示例输出：5.15.0-105-generic
```

- 检查/分区空闲空间（需 $\geq 30\text{GB}$ ）：

代码块

```
1  df -BG /  # 若空间不足，执行后续磁盘扩展步骤
```

3. 扩展VMware虚拟机磁盘空间（若空间不足）

5. 关闭虚拟机，在VMware中右键选中虚拟机→**设置**→**硬盘**→**扩展**，将容量调整为50~60GB。
6. 启动虚拟机，打开**Disks（磁盘管理工具）**：
 - 选中根分区（通常为 `/dev/sda3`）→点击右上角**设置图标**→**Resize**。
 - 拖动分区大小滑块至最大，点击**Apply**完成扩展。

3.2 下载与解压Linux内核源代码

7. 下载最新内核（以6.17.1为例，从kernel.org官网获取）：

```
1 wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.17.1.tar.xz
```

代码块

8. 解压源码至 `/usr/src` 目录（系统默认内核源码路径）：

代码块

```
1 # 解压文件
2 tar xvJf linux-6.17.1.tar.xz
3 # 建立软链接（简化后续目录访问）
4 sudo ln -s /home/${whoami}/linux-6.17.1 /usr/src/linux
```

3.3 内核配置（核心步骤）

1. 复制当前系统配置文件（保留原有功能）

将当前内核的配置文件 `/boot/config-$(uname -r)` 复制到新内核源码目录，避免从零配置：

代码块

```
1 cd /usr/src/linux # 进入内核源码目录
2 sudo cp /boot/config-$(uname -r) .config # 复制配置文件
```

2. 处理新内核新增配置项（`make oldconfig`）

新内核版本可能包含旧配置中没有的选项，需自动处理：

代码块

```
1 sudo make oldconfig
```

- 执行后会逐个询问新增选项的配置，**直接按回车选择默认值**（内核推荐配置），直至配置完成。

3. 图形化配置（添加学号作为本地版本号）

通过 `make gconfig` 打开图形界面，定制内核标识：

代码块

```
1 sudo make gconfig
```

- 在弹出的窗口中展开**General setup**→选中**Local version**。
- 在右侧 `Value` 栏输入自己的学号（如 `2024001`），点击左上角**Save**保存配置，关闭窗口。

3.4 内核编译与模块安装

1. 清理旧编译文件（可选，首次编译可跳过）

若之前编译过该内核，执行以下命令清除缓存文件，避免冲突：

代码块

```
1  sudo make clean  # 清除可执行文件与配置缓存
2  # 若需彻底清理（含.config文件），执行：sudo make distclean（谨慎使用）
```

2. 多线程编译内核（加速编译）

使用CPU全部核心编译，同时将输出日志保存到 `log` 文件（方便查错）：

代码块

```
1  # -j$(nproc)：根据CPU核心数自动分配线程（如4核为-j4）
2  # 2>&1 | tee log：将标准输出与错误输出写入log文件
3  sudo make -j$(nproc) 2>&1 | tee log
```

- 编译时间较长（约30分钟~2小时，取决于硬件性能），若中途报错，参考“常见错误及解决”部分处理。

3. 安装内核模块与内核映像

- 安装内核模块（编译为 `M` 的功能，存于 `/lib/modules`）：

代码块

```
1  sudo make modules_install -j$(nproc)
```

- 安装内核映像（复制内核文件到 `/boot` 目录）：

代码块

```
1  sudo make install -j$(nproc)
```

3.5 配置GRUB引导（确保能选择新内核）

9. 修改 `/boot/grub/grub.cfg`，延长启动选择时间：

代码块

```
1 sudo vi /boot/grub/grub.cfg
```

10. 在文件中搜索 `set timeout`，将默认的 `timeout=0` 或 `timeout=5` 修改为：

代码块

```
1 set timeout=30 # 预留30秒选择内核，避免自动进入旧内核
```

11. 保存退出（vi编辑器：按 `Esc` →输入 `:wq` →回车）。

3.6 验证新内核启用效果

12. 重启虚拟机：

代码块

```
1 sudo reboot
```

13. 重启后在GRUB菜单中，选择**Advanced options for Ubuntu**→选中带自己学号的新内核（如 `Linux 6.17.1-2024001-generic`）。

14. 登录系统后，验证新内核版本：

代码块

```
1 uname -r # 若输出含6.17.1与学号，证明新内核启用成功
```

四、常见错误及解决方法

错误现象	原因分析	解决命令/操作
<code>fatal error: dwarf.h:</code> <code>No such file or</code> <code>directory</code>	缺少dwarf相关头文件	1. 安装依赖： <code>sudo apt install libdwarf-dev</code> 2. 若仍报错，修改头文件路径： <code>sudo nano scripts/gendwarfsyms/gendwarfsyms.h</code> 将

		<code>#include <dwarf.h></code> 改为 <code>#include <libdwarf/dwarf.h></code>
<code>fatal error: elfutils/libdw.h: No such file or directory</code>	缺少elfutils库	<code>sudo apt install libdw-dev</code>
<code>'debian/canonical-certs.pem', needed by 'certs/x509_certificate_list'</code>	证书验证未禁用	1. 执行 <code>make gconfig</code> → 展开**Security options**→**Certificates for signature checking** 2. 将 <code>MODULE_SIG_KEY</code> 、 <code>SYSTEM_TRUSTED_KEYS</code> 等选项设为空，保存配置
<code>gawk: not found</code>	缺少gawk工具	<code>sudo apt install gawk</code>
<code>SSL error:1E08010C:DECODER routines::unsupported</code>	模块签名验证冲突	1. 编辑.config文件: <code>sudo nano .config</code> 2. 注释以下行: <code># CONFIG_MODULE_SIG=y</code> <code>> # CONFIG_MODULE_SIG_ALL=y</code> <code># CONFIG_MODULE_SIG_SHA512=y</code> <code># CONFIG_MODULE_SIG_KEY="certs/signing_key.pem"</code> <code>"</code>

五、实验结果

- 15. 内核版本验证：重启后执行 `uname -r` ，输出为 `6.17.1-2024001-generic` （含目标内核版本与学号），证明新内核成功加载。
- 16. 功能验证：系统可正常联网、打开图形界面、使用终端命令，原有硬件驱动（如网卡、显卡）正常工作，说明内核配置未丢失核心功能。
- 17. 日志验证：查看编译日志 `cat log` ，无报错信息，仅存在少量警告（不影响功能）。

六、实验总结

18. 本次实验通过“下载→配置→编译→安装→验证”流程，成功完成Linux内核的定制与升级，核心是通过 `make oldconfig` 保留原有配置、`make gconfig` 定制标识，避免从零配置的复杂性。
19. 编译过程中需注意磁盘空间（≥30GB）与依赖完整性，多线程编译（`-j$(nproc)`）可大幅缩短时间，日志文件（`log`）是排查错误的关键。
20. 内核配置中“编译进内核（*）”与“编译为模块（M）”需按需选择：核心功能（如ext4文件系统）用 `*`，可选功能（如特殊驱动）用 `M`，平衡内核体积与灵活性。
21. 风险控制：修改GRUB时延长超时时间、保留旧内核，可防止新内核启动失败导致系统无法进入，体现“分散风险”的思路（类似实验二中的“不把鸡蛋放一个篮子”）。

七、附录：关键步骤截图说明

22. 磁盘扩展截图：Disks工具中根分区 resize 操作界面，标注“原始大小”“扩展后大小”。
23. 内核配置截图：make gconfig 界面中“Local version”设置学号的窗口。
24. GRUB修改截图：vi编辑器中 `set timeout=30` 的修改位置（行号约103）。
25. 验证结果截图：终端中 `uname -r` 输出新内核版本的界面。



```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: ~  
正在选中未选择的软件包 libxml2-dev:amd64。  
准备解压 .../libxml2-dev_2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5_amd64.deb ...  
正在解压 libxml2-dev:amd64 (2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5) ...  
正在选中未选择的软件包 libglade2-dev:amd64。  
准备解压 .../libglade2-dev_1%3a2.6.4-2.4build2_amd64.deb ...  
正在解压 libglade2-dev:amd64 (1:2.6.4-2.4build2) ...  
正在设置 libglade2-0:amd64 (1:2.6.4-2.4build2) ...  
正在设置 libxml2-dev:amd64 (2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5) ...  
正在处理用于 sgml-base (1.31) 的触发器 ...  
正在处理用于 libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) 的触发器 ...  
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...  
正在设置 libglade2-dev:amd64 (1:2.6.4-2.4build2) ...  
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ uname -r  
6.14.0-32-generic  
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ df -BG  
文件系统      1G的块  已用  可用  已用%  挂载点  
tmpfs          1G      1G    1G     1% /run  
/dev/sda2      20G     17G    2G    91% /  
tmpfs          2G      1G    2G     1% /dev/shm  
tmpfs          1G      1G    1G     1% /run/lock  
tmpfs          1G      1G    1G     1% /run/user/1000  
/dev/sr1        6G      6G    0G   100% /media/gww/Ubuntu 24.04.3 LTS amd64  
/dev/sr0        1G      1G    0G   100% /media/gww/CDROM  
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$
```

隐藏


```
正在处理用于 desktop-file-utils (0.27-2build1) 的触发器 ...
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.17-2) 的触发器 ...
正在处理用于 gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.12.0-4build2) 的触发器 ...
正在处理用于 libgl2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) 的触发器 ...
正在设置 libdevhelp-3-6:amd64 (43.0-4build3) ...
正在处理用于 sgml-base (1.31) 的触发器 ...
正在设置 libatspi2.0-dev:amd64 (2.52.0-1build1) ...
正在设置 libatk-bridge2.0-dev:amd64 (2.52.0-1build1) ...
正在设置 devhelp (43.0-4build3) ...
正在设置 libgtk-3-dev:amd64 (3.24.41-4ubuntu1.3) ...
正在处理用于 libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) 的触发器 ...
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt-get install libglade2-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  libglade2-0 libxml2-dev
下列【新】软件包将被安装：
  libglade2-0 libglade2-dev libxml2-dev
升级了 0 个软件包，新安装了 3 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 3 个软件包未被升级。
需要下载 885 kB 的归档。
解压缩后会消耗 3,948 kB 的额外空间。
```

```
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 162386 个文件和目录。)  
准备解压 .../libcanberra-gtk0_0.30-10ubuntu10_amd64.deb ...  
正在解压 libcanberra-gtk0:amd64 (0.30-10ubuntu10) ...  
正在选中未选择的软件包 libcanberra-gtk-module:amd64。  
准备解压 .../libcanberra-gtk-module_0.30-10ubuntu10_amd64.deb ...  
正在解压 libcanberra-gtk-module:amd64 (0.30-10ubuntu10) ...  
正在设置 libcanberra-gtk0:amd64 (0.30-10ubuntu10) ...  
正在设置 libcanberra-gtk-module:amd64 (0.30-10ubuntu10) ...  
正在处理用于 libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) 的触发器 ...
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt-get install glade
```

```
正在读取软件包列表... 完成  
正在分析软件包的依赖关系树... 完成  
正在读取状态信息... 完成  
将会同时安装下列软件：
```

```
devhelp devhelp-common libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-doc libatspi2.0-dev  
libdbus-1-dev libdevhelp-3-6 libegl-dev libegl1-mesa-dev libepoxy-dev libgl-dev  
libgladeui-2-13t64 libgladeui-common libgles-dev libgles1 libglu1.0-doc  
libglvnd-core-dev libglvnd-dev libglx-dev libgtk-3-dev libgtk-3-doc  
libopengl-dev libpango1.0-doc libwayland-bin libwayland-dev libxkbcommon-dev  
libxtst-dev wayland-protocols
```

```
建议安装：
```

```
libwayland-doc
```

```
下列【新】软件包将被安装：
```

```
devhelp devhelp-common glade libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-doc libatspi2.0-dev
```

```
14 packets transmitted, 0 received, +12 errors, 100% packet loss, time 13307ms  
pipe 3
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 223.5.5.5
```

```
PING 223.5.5.5 (223.5.5.5) 56(84) bytes of data.
```

```
^C
```

```
--- 223.5.5.5 ping statistics ---
```

```
283 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 288788ms
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.107.2
```

```
PING 192.168.107.2 (192.168.107.2) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.9 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.429 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.604 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.609 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.638 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.319 ms
```

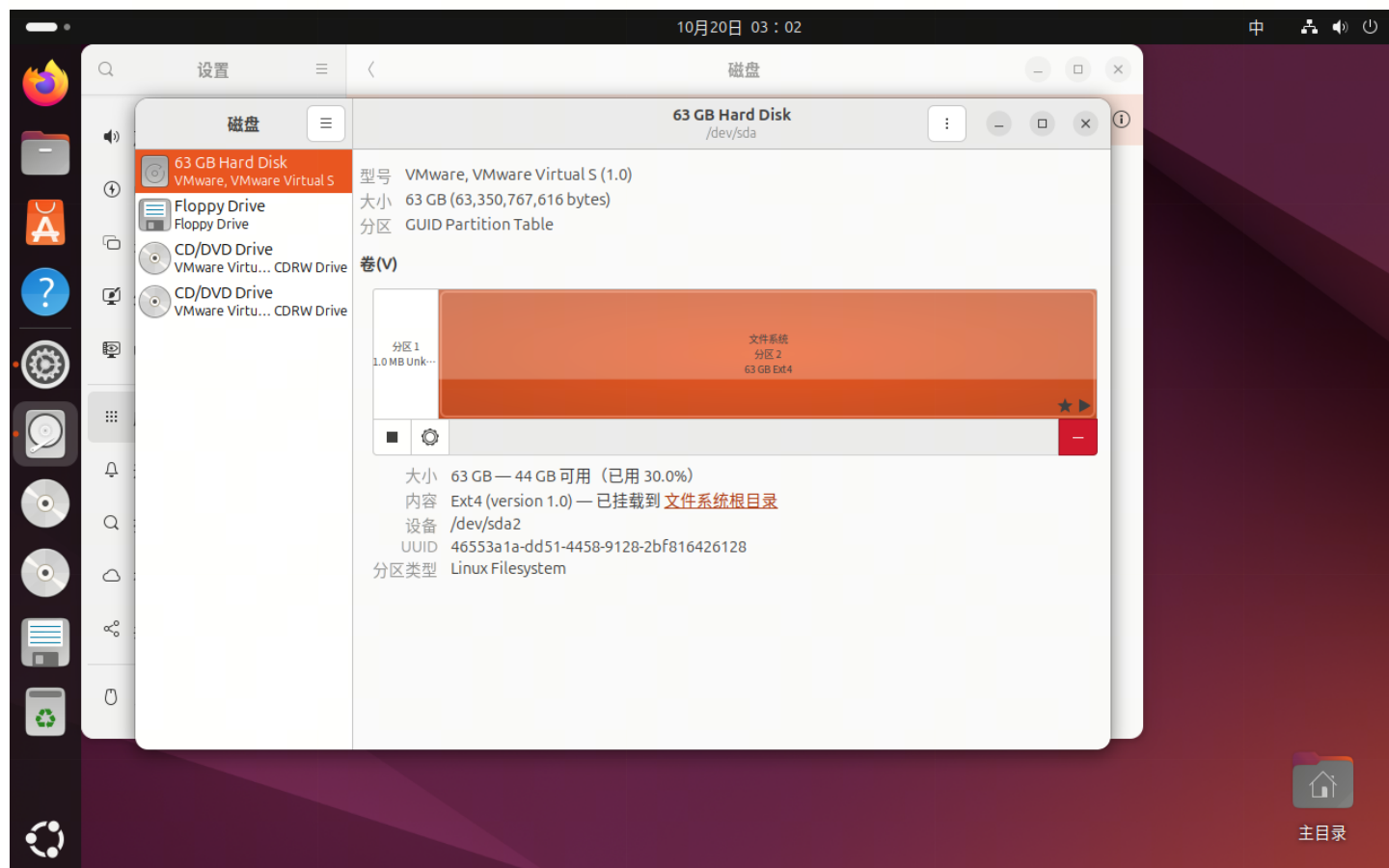
```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.480 ms
```

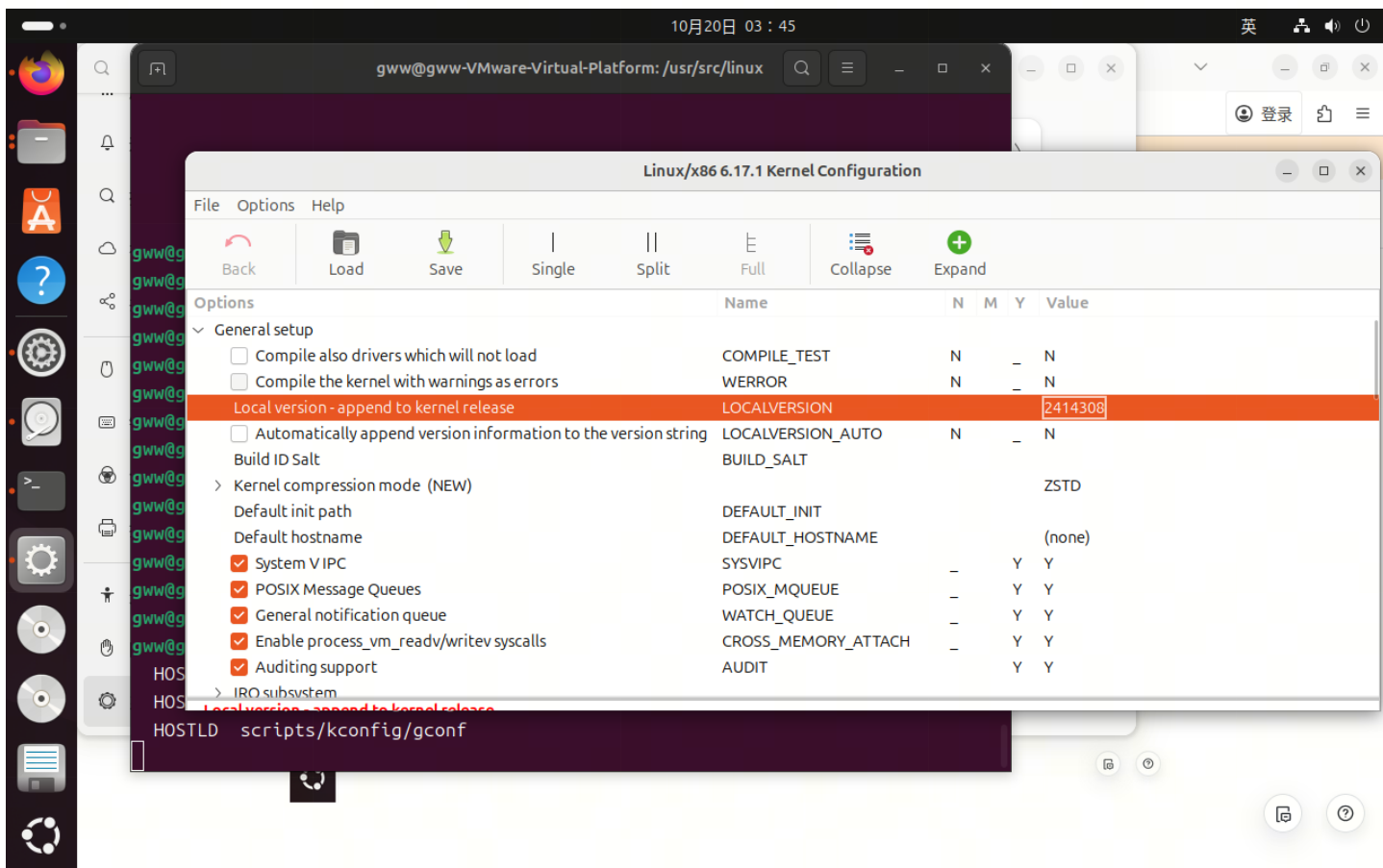
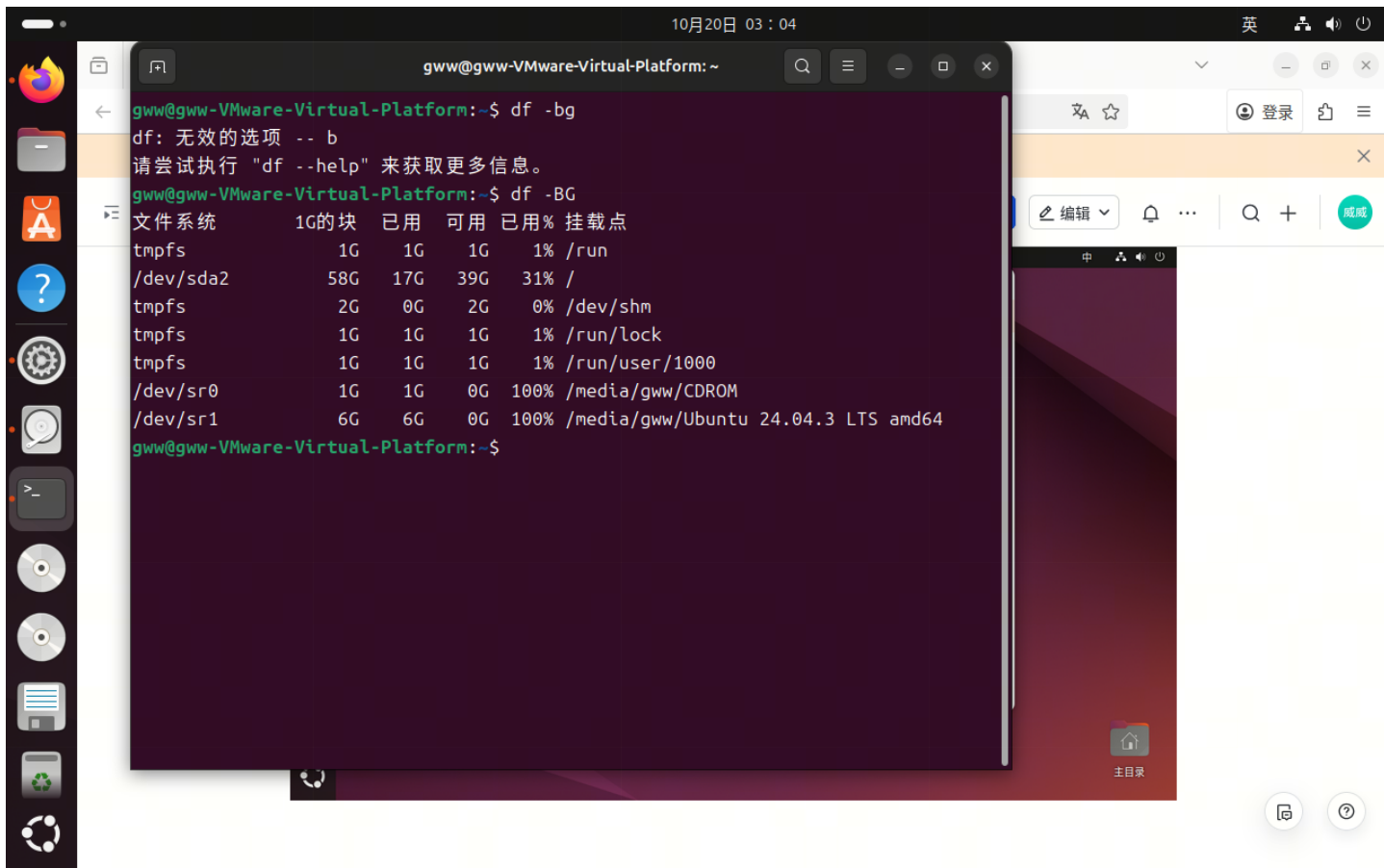
```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.306 ms
```

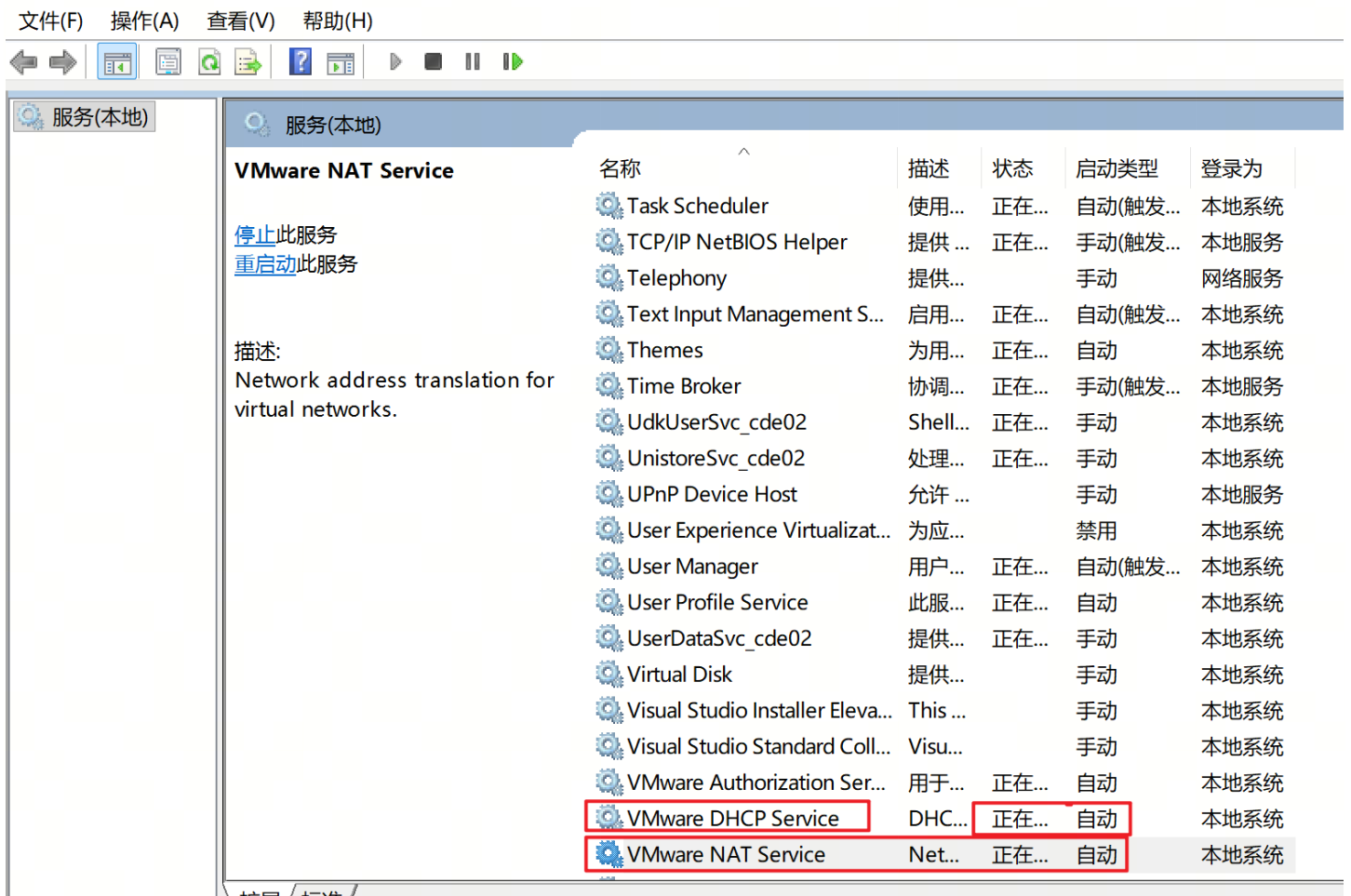
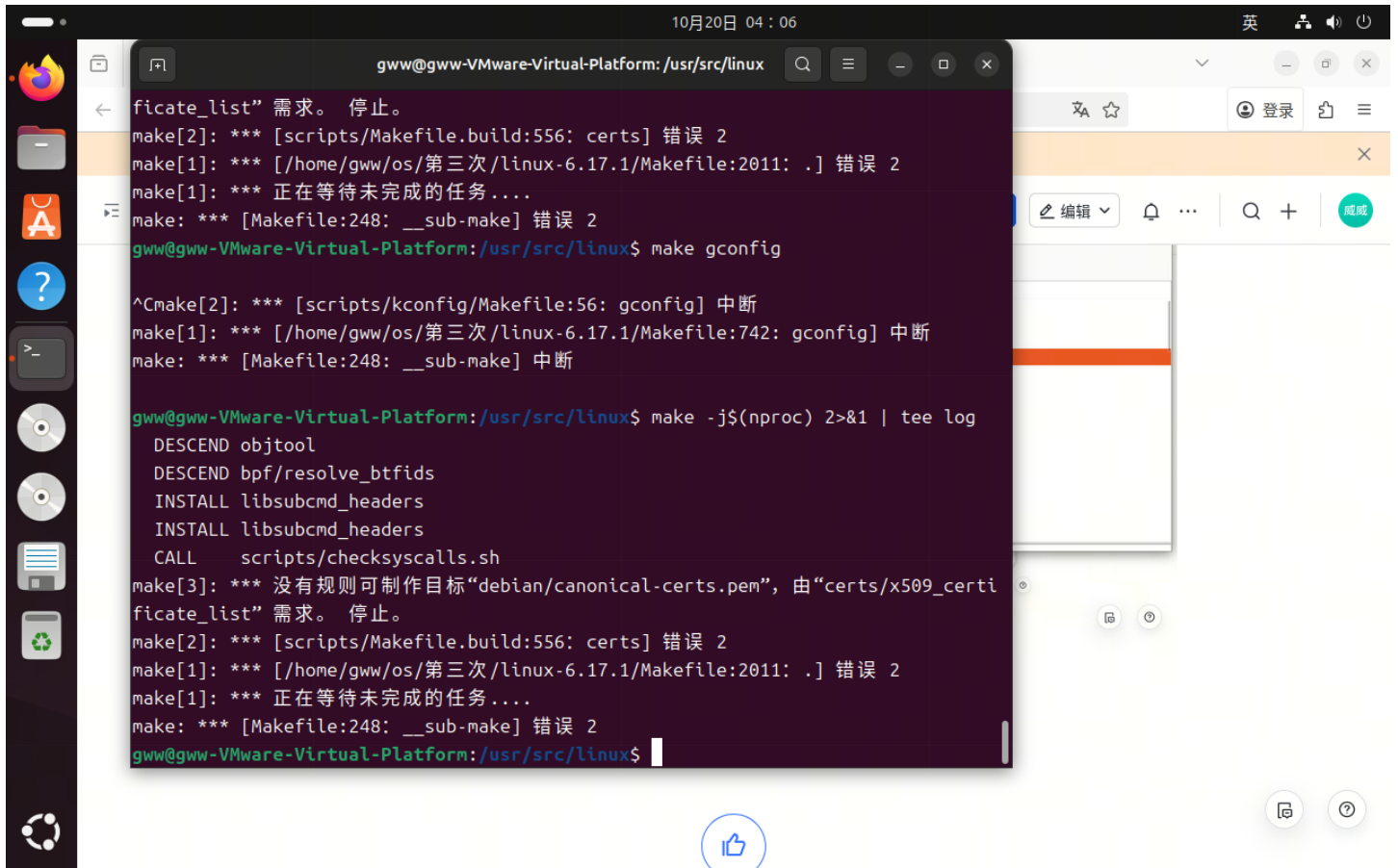
```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.241 ms
```

```
64 bytes from 192.168.107.2: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.521 ms
```

```
gw@gw-vmware-virtual-platform:~$ sudo apt-get update
忽略:3 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
忽略:4 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
错误:1 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
暂时不能解析域名“cn.archive.ubuntu.com”
错误:3 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
暂时不能解析域名“cn.archive.ubuntu.com”
错误:4 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
暂时不能解析域名“cn.archive.ubuntu.com”
正在读取软件包列表... 完成
W: 无法下载 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/InRelease 暂时不能解析
域名“cn.archive.ubuntu.com”
W: 无法下载 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-updates/InRelease 暂时
不能解析域名“cn.archive.ubuntu.com”
W: 无法下载 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-backports/InRelease 暂
时不能解析域名“cn.archive.ubuntu.com”
W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble-security/InRelease 暂时不
能解析域名“security.ubuntu.com”
W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们，那将转而使用旧的索引文件。
gw@gw-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt-get update
[sudo] gw 的密码:
忽略:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
忽略:2 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
忽略:3 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
忽略:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
```







```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux
BTF [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_common.ko
BTF [M] net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_common.ko
LD [M] net/vmw_vsock/hv_sock.ko
LD [M] net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
BTF [M] net/vmw_vsock/hv_sock.ko
BTF [M] net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
LD [M] net/nsh/nsh.ko
LD [M] net/hsr/hsr.ko
BTF [M] net/nsh/nsh.ko
BTF [M] net/hsr/hsr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
LD [M] virt/lib/irqbypass.ko
BTF [M] virt/lib/irqbypass.ko
LD [M] arch/x86/events/amd/amd-uncore.ko
BTF [M] arch/x86/events/amd/amd-uncore.ko
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux
LD [M] net/hsr/hsr.ko
BTF [M] net/nsh/nsh.ko
BTF [M] net/hsr/hsr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-smd.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-tun.ko
LD [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
BTF [M] net/qrtr/qrtr-mhi.ko
LD [M] virt/lib/irqbypass.ko
BTF [M] virt/lib/irqbypass.ko
LD [M] arch/x86/events/amd/amd-uncore.ko
BTF [M] arch/x86/events/amd/amd-uncore.ko
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$ make gconfig
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$ make -j$(nproc) 2>&1 | tee log
DESCEND bpf/resolve_btfids
DESCEND objtool
INSTALL libsubcmd_headers
INSTALL libsubcmd_headers
CALL scripts/checksyscalls.sh
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#3)
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$
```



```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_
common.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/vmw_vsock_virtio_transport_
common.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/hv_sock.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/hv_sock.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/nsh/nsh.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/vmw_vsock/vsock_loopback.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/nsh/nsh.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/hsr/hsr.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/hsr/hsr.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-smd.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-tun.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-smd.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-tun.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-mhi.ko
INSTALL /lib/modules/6.17.12414308/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/net/qrtr/qrtr-mhi.ko
SIGN    /lib/modules/6.17.12414308/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux
mlinux-6.17.12414308
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 6.17.12414308 /boot/vmlin
uz-6.17.12414308
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/xx-update-initrd-links 6.17.12414308 /boo
t/vmlinuz-6.17.12414308
I: /boot/initrd.img.old is now a symlink to initrd.img-6.14.0-33-generic
I: /boot/initrd.img is now a symlink to initrd.img-6.17.12414308
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 6.17.12414308 /boot/vmlinu
z-6.17.12414308
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.12414308
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.12414308
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-33-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-33-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-32-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-32-generic
Found memtest86+x64 image: /boot/memtest86+x64.bin
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux$
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux
gww@gww-VMware-Virtual-Platform: /usr/src/linux x gww@gww-VMware-Virtual-Platform: ~/os/第三... x
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=zh_CN
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
    set timeout=30
else
    if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
        set timeout_style=hidden
        set timeout=30
        # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
        # unavailable.
    elif sleep --interruptible 0 ; then
        set timeout=30
    fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
```

```
gww@gww-VMware-Virtual-Platform:~$ uname -r
6.17.12414308
```